始部署全局文件存例之前

Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/download_gfc_resources.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□始部署全局文件□存□□□例之前 1
下□所需□源 1
□□和部署全局文件□存□□ 1
全局文件□存□□要求 2
NetApp 支持策略 5

□始部署全局文件□存□□□例之前

在□程□公室安装全局文件□存□□□件之前，□需要了解□多要求。

下□所需□源

下□□□□在分支机□使用的全局文件□存虚□模板，□件安装包以及其他参考文□：

- Windows Server 2016 虚□模板：

  "包括 NetApp GFC （ VMware vSphere 6.5 及更高版本）的 Windows Server 2016 .OVA"

- Windows Server 2019 虚□模板：

  "包括 NetApp GFC （ VMware vSphere 6.5 及更高版本）的 Windows Server 2019 .OVA"

- 全局文件□存□□□件：

  "NetApp GFC □件（ .exe ）"

- 全局文件□存文□：

  "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"

□□和部署全局文件□存□□

根据□的要求，□可能需要根据分支机□中的并□用□会□部署一个或多个全局文件□存□□□例。Edge □例将虚□文件共享呈□□分支机□的最□用□，□□例已从□□的全局文件□存核心□例透明地□展。全局文件□存□□□包含 D ： \ NTFS 卷，□卷包含分支机□内的□存文件。

> □于全局文件□存□□，了解非常重要 "□模估算准□"。□将有助于□□全局文件□存部署制定正□的□□。此外，□□需要□定在□模，□源可用性和冗余方面□些方面□合□的□境。

全局文件□存□□□例

部署全局文件□存□□□例□，□需要通□部署 Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter Edition， Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter Edition 或使用全局文件□存 ` .OVA` 或 ` .VHD` 模板来配置□个 VM 。 其中包括所□的 Windows Server 操作系□和全局文件□存□件。

快速□□

1. 部署全局文件□存虚□模板， Windows Server 2016 VM， Windows Server 2019 □准版或数据中心版。
2. □保虚□机已□接到网□，已加入域并可通□ RDP □□。
3. 安装最新的 Global File Cache Edge □件。
4. □定全局文件□存管理服□器和核心□例。
5. 配置全局文件□存□□□例。

全局文件□存□□要求

全球文件□存□□旨在支持 Windows Server 2016 和 2019 的所有平台上□行，□企□□程□公室及其他地方提供□化的 IT 。□□是，如果□的□有硬件基□架□，虚□化或混合 / 公共云□境□足一些基本要求，□几乎可以在□个情况下都部署全局文件□存。

要使全局文件□存□□以最佳状□□行，需要以下硬件和□件□源。有□整体□模估算准□的□□信息，□参□ "□模估算准□"。

□□加固的服□器□□

全局文件□存安装包可在任何 Microsoft Windows Server □例上□建一个□□加固的□件□□。*Do not Uninstall* 全局文件□存□件包。卸□全局文件□存将影□服□器□例的功能，并且可能需要完全重建服□器□例。

物理硬件要求

- 至少 4 个 CPU 核
- 至少 16 GB RAM
- □用□个或冗余 1 Gbps NIC
- 10K RPM SAS HDD 或 SSD （首□）
- □用了回写□存功能的 RAID 控制器

虚□部署要求

从存□子系□的角度来看，虚□机管理程序平台的性能可能会下降（例如延□）。□了使用全局文件□存□得最佳性能，建□使用具有 SSD 的物理服□器□例。

□了在虚□□境中□得最佳性能，除了物理主机要求之外，□必□□足以下要求和□源□留：

Microsoft Hyper-V 2012 R2 及更高版本：

- □理器（ CPU ）： CPU 必□□置□ * 静□ * ：最小： 4 个 vCPU 核心。
- 内存（ RAM ）：最小： 16 GB □置□ * 静□ * 。
- 硬□配置：硬□必□配置□ * 固定磁□ * 。

VMware vSphere 6.x 及更高版本：

- □理器（ CPU ）：必□□置 CPU 周期□留。最小□： 4 个 vCPU 核心 @ 10000 MHz 。
- Memory （ RAM ）：最小：□留 16 GB 。
- 硬□配置：
  - 磁□配置必□□置□ * 厚配置主□置零 * 。
  - 硬□共享必□□置□ * 高 * 。
  - 必□使用 vSphere Client 将 devices.hotplug □置□ * 。 False ，以防止 Microsoft Windows 将全局文件□存□□器提供□可移□□□器。
- 网□□接：网□接口必□□置□ * VMXNET3* （需要 VM 工具）。

全局文件□存在 Windows Server 2016 和 2019 上□行，因此虚□化平台需要支持操作系□，并与□用程序相集成以提高 VM 子操作系□的性能和 VM 管理，例如 VM Tools 。

分区□模估算要求

- C ： \ - 最小 250 GB （系□ / □□卷）
- D ： \ - 最小 1 TB （用于全局文件□存智能文件□存的□独数据卷 * ）
- 最小大小是活□数据集的 2 倍。□存卷（ D ： \ ）可以□展，并且□受 Microsoft Windows NTFS 文件系□限制。

全局文件□存智能文件□存磁□要求

全局文件□存智能文件□存磁□（ D ： \ ）上的磁□延□□□□个并□用□提供小于 0.5 毫秒的平均 I/O 磁□延□和 1 MiBps 吞吐量。

有□□□信息，□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

网□

- 防火□：□允□在全局文件□存□□和管理服□器与核心□例之□使用 TCP 端口。

  全局文件□存 TCP 端口： 443 （ HTTPS - LMS ）， 6618 – 6630 。

- 必□将网□□化□□（例如 Riverbed Steelhead ）配置□直通全局文件□存□用端口（ TCP 6618-6630 ）。

客□端工作站和□用程序最佳□践

全局文件□存可透明地集成到客□□境中，从而使用□可以使用其客□端工作站□□集中式数据，并□行企□□□用程序。使用全局文件□存，可以通□直接□□器映射或 DFS 命名空□□□数据。有□全局文件□存网□□□，智能文件□存以及□件□□方面的□□信息，□参□ "□始部署全局文件□存之前" 部分。

□了□保□得最佳体□和性能，□□必遵循《全局文件□存用□指南》中所述的 Microsoft Windows 客□端要求和最佳□践。此□用□景□用于所有版本的 Microsoft Windows 。

有□□□信息，□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

防火□和防病毒最佳□践

□然全局文件□存会尽力□□最常□的防病毒□用程序套件是否与全局文件□存兼容，但□于□些程序或其相□更新，服□包或修改□致的任何不兼容或性能□□， NetApp 不能提供担保，也不承担任何□任。

全局文件□存不建□在任何□用了全局文件□存的□例（核心或□□）上安装或□用□控或防病毒解决方案。如果是根据□□或策略安装解决方案，□必□□用以下最佳□践和建□。有□常□防病毒套件，□参□中的附□ A "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

防火□□置

- Microsoft 防火□：
  - 保留默□防火□□置。

- 建□：□于□准全局文件□存□□□例，将 Microsoft 防火□□置和服□保留□默□□置 off ， 而不是□□。
- 建□：将 Microsoft 防火□□置和服□保留□默□□置 on ， 并□同□□行域控制器角色的 Edge □例□□。

- 企□防火□：
  - 全局文件□存核心□例□听 TCP 端口 6618-6630 ， □保全局文件□存□□□例可以□接到□些 TCP 端口。
  - 全局文件□存□例需要通□ TCP 端口 443 （ HTTPS ）与全局文件□存管理服□器□行通信。
- 必□将网□□化解决方案 / □□配置□直通全局文件□存特定端口。

防病毒最佳□践

本□将□助□了解在□行全局文件□存的 Windows Server □例上□行防病毒□件的要求。Global File Cache 已□□最常用的防病毒□品，包括 Cylance， McAfee， Symantec， Sophos， Trend Micro， 与全局文件□存□合使用的 Kaspersky 和 Windows Defender 。

> 向 Edge □□添加防病毒□件可能会□用□性能□生 10 – 20% 的影□。

有□□□信息，□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

配置排除□

防病毒□件或其他第三方索引□制或□描□用程序□不能□描 Edge □例上的□□器 D ： \ 。□些□ Edge 服□器□□器 D ： \ 的□描将□致□整个□存命名空□□出大量文件打□□求。□将□致通□ WAN 将文件提取到数据中心□化的所有文件服□器。Edge □例上会□生 WAN □接泛洪和不必要的□□，从而□致性能下降。

除了 D ： \ □□器之外，以下全局文件□存目□和□程通常□从所有防病毒□用程序中排除：

- `C ： \Program Files\TalonFAST\`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\LMClientService.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\LMServerService.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\Optimus.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tafsexport.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tafsutils.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tapp.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TFS.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TService.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tm.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Fast`□□ 日志 `\`
- `C ： \Windows\System32\drivers\tfast.sys`
- ` \\ ？ TafsMtPt ： \ 或 \\ ？ TafsMtP*`
- ` \Device\TalonCachFS\`
- ` \\ ？ \GLOBALROOT\Device\TalonCachFS\`

- ` \\ ？ \GLOBALROOT\Device\TalonCachFS\*`

NetApp 支持策略

全局文件□存□例□□全局文件□存□□，作□在 Windows Server 2016 和 2019 平台上□行的主□用程序。全局文件□存要求□先□□平台□源，例如磁□，内存，网□接口， 并可能□□些□源提出高需求。虚□部署需要□留内存 /CPU 和高性能磁□。

- □于部署全局文件□存的分支机□，□行全局文件□存的服□器上支持的服□和□用程序限制□：
  - DNS/DHCP
  - Active Directory 域控制器（全局文件□存必□位于□独的卷上）
  - 打印服□
  - Microsoft System Center Configuration Manager （ Microsoft System Center Configuration Manager， SCCM" ）
  - □全局文件□存批准的客□端系□代理和防病毒□用程序
- NetApp 支持和□□□□用于全局文件□存。
- □□部□生□效率□件，通常需要大量□源，例如数据□服□器，□件服□器等。 不支持。
- 客□□□可能安装在□行全局文件□存的服□器上的任何非全局文件□存□件：
  - 如果任何第三方□件包□致□件或□源与全局文件□存□生冲突或性能受到影□，□全局文件□存的支持□□可能会要求客□在□行全局文件□存的服□器上禁用或□除□□件。
  - 客□□□安装，集成，支持和升□添加到□行全局文件□存□用程序的服□器的任何□件。
- 防病毒工具和□可代理等系□管理□用程序 / 代理可能可以共存。但是，除了上面列出的受支持服□和□用程序之外，全局文件□存不支持□些□用程序，并且仍必□遵循上述准□：
  - 客□□□安装，集成，支持和升□所添加的任何□件。
  - 如果客□安装的任何第三方□件包□致或□疑□致□件或□源与全局文件□存冲突或性能受到影□，□全局文件□存的支持□□可能要求禁用 / □除□□件。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.